Prüfungsdauer: 90 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel

- Eine gedruckte Formelsammlung (z.B. Papula)
- Zusammenfassung im Umfang von maximal 10 A4-Seiten
- TR (ohne CAS, nicht graphikfähig)

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Schreiben Sie **jetzt** Ihren Namen auf das Deckblatt und geben Sie es **am Ende** der Prüfung als oberstes Blatt Ihrer Arbeit ab.
- Begründen Sie Ihre Lösungen. Dabei können Sie bekannte Formeln aus dem Unterricht und den Übungen ohne Herleitung verwenden. Lösungen ohne eine Begründung bzw. ohne einen Lösungsweg geben **keine** Punkte.
- Verweilen Sie nicht zu lange bei einer Aufgabe, die Ihnen Schwierigkeiten bereitet. Versuchen Sie einfach Ihr Bestes!
- Schreiben Sie **nicht** mit Bleistift und **nicht** mit roter oder grüner Farbe.
- Für die Bestnote müssen nicht alle Aufgaben gelöst werden.

Bitte ausfüllen!

Name:		Vorname:	

Nicht ausfüllen!

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Total
Max. Punktzahl	6	6	6	6	6	6	36
Err. Punktzahl							
						Note:	

VIEL ERFOLG!

Aufgabe 1: *(6 Punkte)* **Elementare Integrations-Methoden**

Berechnen Sie folgende Integrale:

a) *(2 Punkte)*

$$\int \frac{1+x}{x^2+7x+10}\,dx$$

Lösung: Mit Hilfe der Partialbruchzerlegung

Mit geeigneten Konstanten A und B gilt:

$$\frac{1+x}{x^2+7x+10} = \frac{1+x}{(x+2)\,(x+5)} = \frac{A}{(x+2)} + \frac{B}{(x+5)} = \frac{(5A+2B)+(A+B)\,x}{(x+2)\,(x+5)}$$

Koeffizientenvergleich liefert:

$$\left.\begin{aligned} 5A+2B &= 1 \\ A+B &= 1 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad A = -\frac{1}{3}, \quad B = \frac{4}{3}$$

Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1+x}{x^2+7x+10} = \frac{1}{3}\left(\frac{4}{x+5} - \frac{1}{x+2}\right)$$

Folglich erhält man:

$$\begin{aligned} \int \frac{1+x}{x^2+7x+10}\,dx &= \frac{1}{3}\cdot\int\left(\frac{4}{x+5} - \frac{1}{x+2}\right)dx \\ &= \frac{1}{3}\left(4\int\frac{1}{x+5}\,dx - \int\frac{1}{x+2}\,dx\right) \\ &= \frac{1}{3}\Big(4\ln\big(|x+5|\big) - \ln\big(|x+2|\big) + c\Big) \\ &= \frac{1}{3}\ln\left(\frac{(x+5)^4}{|x+2|}\right) + c \end{aligned}$$

b) *(2 Punkte)*

$$\int_0^2 (24x+6)\cdot e^x\,dx$$

Lösung: Mit Hilfe der partiellen Integration

$$\begin{aligned}\int_0^2 (24x+6)\cdot e^x\,dx &= (24x+6)\,e^x\Big|_0^2 - \int_0^2 24\cdot e^x\,dx\\ &= 54e^2 - 6 - 24e^x\Big|_0^2\\ &= 54e^2 - 6 - 24e^2 + 24\\ &= 30e^2 + 18\\ &\approx 239.67\end{aligned}$$

c) *(2 Punkte)*

$$\int_2^6 x\cdot e^{\frac{x^2}{2}}\,dx$$

Lösung: Mit Hilfe der angegebenen Substitution

Es gilt:

$$t = \frac{x^2}{2} \quad\Rightarrow\quad \frac{dt}{dx} = x \quad\Leftrightarrow\quad dt = x\,dx$$

Damit erhält man für das Integral:

$$\int_2^6 x\cdot e^{\frac{x^2}{2}}\,dx = \int_{\frac{2^2}{2}}^{\frac{6^2}{2}} e^t dt = e^t\Big|_2^{18} = e^{18} - e^2 \approx 6.566\cdot 10^7$$

Aufgabe 2: *(6 Punkte)* **Anwendungen der Integral-Rechnung**

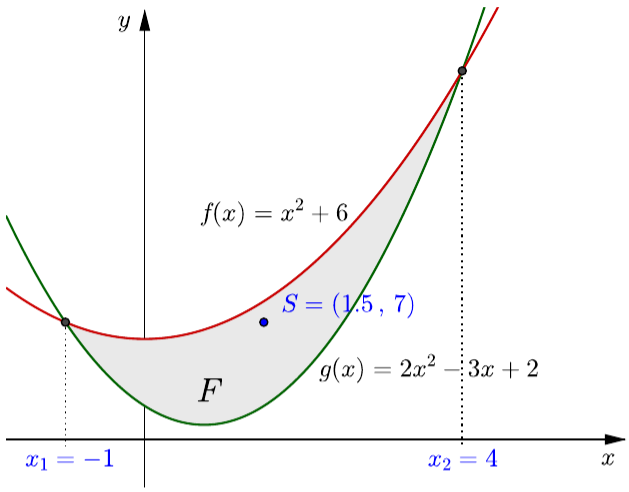

Abbildung 1: Graphische Darstellung der Funktionen f und g, sowie der Fläche F.

a) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie den Flächeninhalt F, welcher von den zwei Funktionskurven $y = f(x) = x^2 + 6$ und $y = g(x) = 2x^2 - 3x + 2$ (sehen Sie sich Abbildung 1 an) begrenzt wird.

Lösung:

x-Koordinaten der Schnittpunkte der zwei Funktionen:

$$f(x) = g(x) \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + 6 = 2x^2 - 3x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad 0 = x^2 - 3x - 4 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 4$$

Flächeninhalte:

$$\begin{aligned}
F = \int_{x_1}^{x_2} \Big(f(x) - g(x)\Big)\,dx &= \int_{-1}^{4} -x^2 + 3x + 4\,dx \\
&= -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 4x\Big|_{-1}^{4} \\
&= -\frac{1}{3}4^3 + \frac{3}{2}4^2 + 4\cdot 4 - \Big(-\frac{1}{3}(-1)^3 + \frac{3}{2}(-1)^2 + 4\cdot(-1)\Big) \\
&= \frac{56}{3} - \Big(-\frac{13}{6}\Big) \\
&= \frac{125}{6} \\
&\approx 20.83
\end{aligned}$$

b) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie die Koordinaten des Schwerpunktes $S\,(x_S, y_S)$ der Fläche F aus der Abbildung 1.

Lösung:

Für den Schwerpunkt der Fläche zwischen den zwei Funktionen gilt:

$$\begin{aligned} S &= \left(\frac{\int_{x_1}^{x_2} x\big(f(x)-g(x)\big)\,dx}{\int_{x_1}^{x_2} f(x)-g(x)\,dx}\,,\ \frac{\int_{x_1}^{x_2} f^2(x)-g^2(x)\,dx}{2\int_{x_1}^{x_2} f(x)-g(x)\,dx} \right) \\ &\overset{a)}{=} \left(\frac{6}{125}\cdot\int_{x_1}^{x_2} x\big(f(x)-g(x)\big)\,dx\,,\ \frac{3}{125}\cdot\int_{x_1}^{x_2} f^2(x)-g^2(x)\,dx \right) \end{aligned}$$

x-Koordinate des Schwerpunktes S:

$$\begin{aligned} x_S &= \frac{6}{125}\cdot\int_{x_1}^{x_2} x\big(f(x)-g(x)\big)\,dx \\ &= \frac{6}{125}\cdot\int_{-1}^{4} -x^3+3x+4x\,dx \\ &= \frac{6}{125}\cdot\left(-\frac{1}{4}x^4+x^3+2x^2\right)\Big|_{-1}^{4} \\ &= \frac{6}{125}\cdot\left(32-\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{6}{125}\cdot\frac{125}{4} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

y-Koordinate des Schwerpunktes S:

$$\begin{aligned} y_S &= \frac{3}{125}\cdot\int_{x_1}^{x_2} f^2(x)-g^2(x)\,dx \\ &= \frac{3}{125}\cdot\int_{-1}^{4} -3x^4+12x^3-5x^2+12x+32\,dx \\ &= \frac{3}{125}\cdot\left(-\frac{3}{5}x^5+3x^4-\frac{5}{3}x^3+6x^2+32x\right)\Big|_{-1}^{4} \\ &= \frac{3}{125}\cdot\left(\frac{4064}{15}-\left(-\frac{311}{15}\right)\right) \\ &= \frac{3}{125}\cdot\frac{875}{3} \\ &= 7 \end{aligned}$$

Folglich ist der Schwerpunkt $S = \left(\frac{3}{2}\,,\,7\right)$.

c) *(2 Punkte)* Die Fläche F aus der Abbildung 1 wird um die x-Achse rotiert, sodass ein Rotationskörper entsteht. Berechnen Sie das Volumen V des Rotationskörpers.

Lösung:

Rotationsvolumen:

$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} f^2(x) - g^2(x)\, dx \overset{b)}{=} \pi \frac{875}{3} \approx 916.3$$

Aufgabe 3: *(6 Punkte)* **Grenzwerte**

a) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie mit Hilfe des Satzes von Hospital den Grenzwert:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x\ln(x) - x + 1}{x\ln(x) - \ln(x)}$$

Lösung:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x\ln(x) - x + 1}{x\ln(x) - \ln(x)} = \lim_{x \to 1} \frac{\big(x\ln(x) - x + 1\big)'}{\big(x\ln(x) - \ln(x)\big)'} = \lim_{x \to 1} \frac{\ln(x)}{\ln(x) + 1 - \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

b) *(4 Punkte)* Skizzieren Sie in der Abbildung 2 den Graphen des Integrandes und berechnen Sie anschliessend das Integral:

$$\int_0^6 \frac{1}{(x-2)^3}\, dx$$

Lösung:

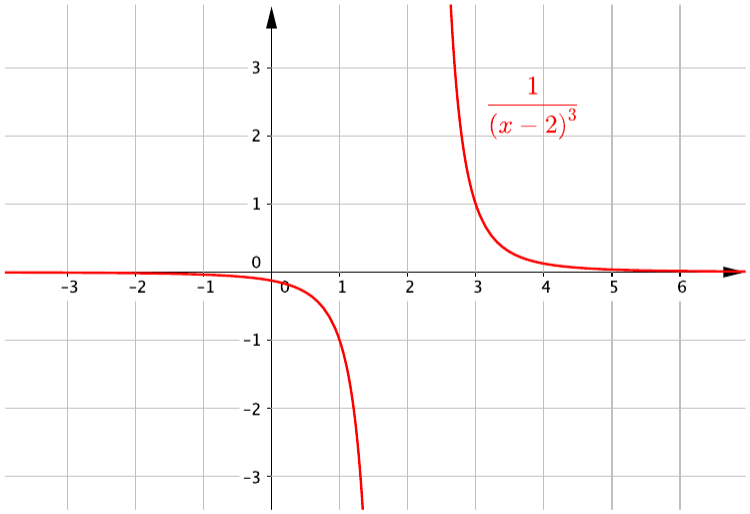

Abbildung 2: Vorlage für die Zeichnung des Graphen.

Es gilt:

$$\begin{aligned}
\int_0^6 \frac{1}{(x-2)^3}\,dx &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_0^{2-\varepsilon}\frac{1}{(x-2)^3}\,dx + \int_{2+\varepsilon}^6 \frac{1}{(x-2)^3}\,dx\right)\\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\left(-\frac{1}{2}(x-2)^{-2}\right)\Big|_0^{2-\varepsilon} + \left(-\frac{1}{2}(x-2)^{-2}\right)\Big|_{2+\varepsilon}^6\right)\\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(-\frac{1}{2\varepsilon^2} - \left(-\frac{1}{8}\right) + \left(-\frac{1}{32}\right) - \left(-\frac{1}{2\varepsilon^2}\right)\right)\\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{8} - \frac{1}{32}\\
&= \frac{3}{32}\\
&\approx 0.094
\end{aligned}$$

Aufgabe 4: *(6 Punkte)* **Potenz-Reihen**

Gegeben sei die Potenzreihe, genauer die Summenfunktion

$$f(x) = \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}(x-2) + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}(x-2)^2 + \frac{1}{3\cdot 4\cdot 5}(x-2)^3 + \frac{1}{4\cdot 5\cdot 6}(x-2)^4 + \dots$$

a) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie den Konvergenzbereich D von $f(x)$.

Lösung:

Es gilt:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k(k+1)(k+2)}}_{=:a_k} \cdot (x-2)^k$$

Konvergenzradius:

$$\rho = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_k|}{|a_{k+1}|} = \lim_{k\to\infty} \frac{\frac{1}{k(k+1)(k+2)}}{\frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}} = \lim_{k\to\infty} \frac{k+3}{k} = \lim_{k\to\infty} 1 + \frac{3}{k} = 1$$

Verhalten an den Randpunkten $x = 1$ und $x = 3$:

$$f(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)(k+2)} \quad \Rightarrow \quad \text{konvergiert (Leibnitz-Kriterium)}$$

$$f(3) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \quad \Rightarrow \quad \text{konvergiert (Integralkriterium)}$$

Konvergenzbereich: $D = [1, 3]$

b) *(1 Punkt)* Geben Sie die erste Ableitung der Potenzreihe an.

Lösung:

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)(k+2)} \cdot (x-2)^{k-1}$$

c) *(3 Punkte)* Bestimmen Sie von der nachfolgenden Funktion $g(x)$ die ersten vier Glieder der Taylorreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$:

$$g(x) = e^{-x} \cdot \sin(x)$$

Lösung:

Es gilt:

$$\begin{aligned}
g(x) &= e^{-x} \cdot \sin(x) && \Rightarrow g(0) = 0 \\
g'(x) &= \big(\cos(x) - \sin(x)\big) \cdot e^{-x} && \Rightarrow g'(0) = 1 \\
g''(x) &= -2\cos(x) \cdot e^{-x} && \Rightarrow g''(0) = -2 \\
g'''(x) &= 2 \cdot \big(\cos(x) + \sin(x)\big) \cdot e^{-x} && \Rightarrow g'''(0) = 2
\end{aligned}$$

Taylorreihe von g mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned}
T_g(x,0) &= \frac{g(0)}{0!}(x-0)^0 + \frac{g'(0)}{1!}(x-0)^1 + \frac{g''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{g'''(0)}{3!}(x-0)^3 + \dots \\
&= x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots
\end{aligned}$$

Aufgabe 5: *(6 Punkte)* **Lineare Differentialgleichungen**

Gegeben sei die inhomogene, lineare Differentialgleichung:

$$y' + y = x^2 + 1$$

a) *(4 Punkte)* Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung.

Lösung:

Homogene Lösung:

$$y_h' + y_h = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y_h' = -y \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dy_h}{dx} = -y \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{y_h}\,dy_h = -1\,dx \quad \Leftrightarrow \quad \int \frac{1}{y_h}\,dy_h = -\int 1\,dx$$

$$\ln(y_h) = -x + c \quad \Leftrightarrow \quad y_h = c \cdot e^{-x}$$

Partikuläre Lösung: Mit Hilfe der Variation der Konstante

$$y_p = C(x) \cdot e^{-\int a(x)dx} \quad \text{mit:} \quad C(x) = \int b(x) \cdot e^{\int a(x)dx}\,dx, \quad a(x) = 1, \quad b(x) = x^2 + 1$$

$$\Updownarrow$$

$$y_p = C(x) \cdot e^{-x}$$

Für $C(x)$ gilt:

$$\begin{aligned} C(x) &= \int b(x) \cdot e^{\int a(x)dx}\,dx = \int \left(x^2+1\right) \cdot e^{\int 1dx}\,dx = \int \left(x^2+1\right) \cdot e^{x}\,dx \\ &= \int x^2 e^x\,dx + \int e^x\,dx = \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + e^x = \left(x^2 - 2x + 3\right) e^x \end{aligned}$$

Partikuläre Lösung:

$$y_p = C(x) \cdot e^{-x} = \left(x^2 - 2x + 3\right) e^x \cdot e^{-x} = x^2 - 2x + 3$$

Allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c \cdot e^{-x} + x^2 - 2x + 3$$

b) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie die Lösung, die durch den Punkt $(0, 5)$ verläuft.

Lösung:

$$y(0) = 5 \quad \Leftrightarrow \quad c \cdot e^0 + 0^2 - 2 \cdot 0 + 3 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad c + 3 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad c = 2$$

Damit ist die gesuchte Lösung: $y(x) = 2 \cdot e^{-x} + x^2 - 2x + 3$

Aufgabe 6: *(6 Punkte)* **Systeme von linearen Differentialgleichungen**

a) *(4 Punkte)* Lösen Sie das System von linearen Differentialgleichungen

$$\mathbf{y}'(x) = A\,\mathbf{y}(x), \quad \text{wobei} \quad \mathbf{y}(0) := \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A := \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Lösung:

Eigenwerte bestimmen:

$$p(\lambda) = det\,(A - \mathbb{I} \cdot \lambda) = (\lambda + 1)\,(\lambda - 2) \qquad p(\lambda) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_1 = -1,\, \lambda_2 = 2$$

Eigenvektoren bestimmen:

$$(A - \lambda_i \cdot \mathbb{I})\,\mathbf{x} = 0, \quad i = 1, 2 \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Folglich gilt für die Transformationsmatrix T:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Damit ist die Diagonalmatrix D:

$$D = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Mit der Substitution $\mathbf{x} := T\mathbf{x}$ und $\mathbf{x}' = T\mathbf{y}$ gilt nun:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}' = A\mathbf{y} \quad &\Leftrightarrow \quad T^{-1}\mathbf{x}' = AT^{-1}\mathbf{x} \\ &\Leftrightarrow \quad TT^{-1}\mathbf{x}' = TAT^{-1}\mathbf{x} \\ &\Leftrightarrow \quad \mathbf{x}' = D\mathbf{x} \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} \\ c_2 e^{2t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Rücktransformation liefert:

$$\mathbf{y} = T^{-1}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t} \\ c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

b) *(2 Punkte)* Bestimmen Sie die Lösung, welche die Anfangsbedingung $\mathbf{y}(0) := \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ erfüllt.

Lösung:

Aus der Anfangsbedingung erhalten wir die Konstanten:

$$\mathbf{y}(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 2c_1e^{-0} + c_2e^{2\cdot 0} \\ c_1e^{-0} + 2c_2e^{2\cdot 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} 2c_1 + c_2 \\ c_1 + 2c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$c_1 = c_2 = 1$$

Somit ist die gesuchte Lösung des Anfangswertproblems:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} + e^{2t} \\ e^{-t} + 2e^{2t} \end{pmatrix}$$